

Bab 1

Enzim dan Metabolisme

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Faktor eksternal berikut ini yang berpengaruh terhadap laju transpirasi dan penyerapan air serta mineral adalah
 - a. pH
 - b. air
 - c. topografi
 - d. kelembapan
 - e. cahaya
2. Respirasi anaerobik merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Reaksi ini disebut juga dengan istilah
 - a. glikolisis
 - b. transpor energi
 - c. fermentasi
 - d. dialisis
 - e. reaksi asam sitrat
3. Enzim dapat mengalami denaturasi pada suhu panas. Dengan demikian dikatakan bahwa enzim memiliki sifat
 - a. efisien
 - b. katalis
 - c. unik
 - d. seperti protein
 - e. spesifik
4. Enzim yang tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat nonprotein tambahan dinamakan
 - a. kofaktor
 - b. koenzim
 - c. endoenzim
 - d. ektoenzim
 - e. koloid
5. Pada proses glikolisis dari satu molekul glukosa dihasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan memasuki tahap
 - a. dekarboksilasi oksidatif di dalam membran luar mitokondria
 - b. siklus Krebs di dalam membran dalam mitokondria
 - c. siklus Krebs di dalam sitosol
 - d. transpor elektron di membran dalam mitokondria
 - e. transpor elektron di dalam matriks mitokondria

6. Fiksasi karbon dalam reaksi fotosintesis terjadi dalam tahapan
- reaksi gelap
 - reaksi terang
 - aliran elektron siklik
 - aliran elektron nonsiklik
 - fotolisis air
7. Proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut
- anabolisme
 - katabolisme
 - metabolisme
 - fotosintesis
 - fotosistem
8. Pada proses fermentasi alkohol, yang membedakannya dengan proses respirasi lainnya adalah pada fermentasi alkohol diakhiri dengan pembentukan
- ATP dalam jumlah lebih banyak
 - asam piruvat sebagai produk antara
 - energi panas dari penguraian alkohol
 - asetaldehida hasil penguraian asam piruvat
 - etanol dari asam piruvat secara tidak langsung
9. Proses yang terjadi dalam tahap regenerasi pada siklus Calvin adalah
- peningkatan CO_2 oleh ribulosa 1,5-bifosfat menjadi PGA
 - pembentukan kembali ribulosa 1,5-bifosfat dari PGAL
 - pengikatan ion H^+ oleh NADP_2
 - pengubahan 3-difosfoglisarat menjadi fosfogliseraldehida
 - transpor elektron dari NADPH_2 untuk membentuk fosfogliseraldehida
10. Sekelompok siswa melakukan percobaan mengenai enzim katalase. Siswa tersebut menggunakan tiga tabung reaksi yang diberi perlakuan berbeda-beda. Adapun data hasil percobaan sebagai berikut.
- | Tabung Reaksi | Perlakuan | Hasil yang Diperoleh | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Keadaan Gelembung Udara | Keadaan Nyala Api |
| A | Ekstrak hati ayam + H_2O_2 | +++ | +++ |
| B | Ekstrak hati ayam + H_2O_2 + HCl | + | + |
| C | Ekstrak hati ayam + H_2O_2 + KOH | + | + |
- Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa **HOTS**
- aktivitas enzim katalase tidak dipengaruhi oleh pH
 - enzim katalase bekerja optimum dalam lingkungan asam
 - enzim katalase bekerja optimum dalam lingkungan basa
 - enzim katalase bekerja optimum dalam lingkungan netral
 - peningkatan aktivitas enzim katalase berbanding lurus dengan pH

11. Pada percobaan enzim katalase, pemanasan 70°C mengakibatkan inaktifnya enzim tersebut karena pada suhu tinggi
- inhibitor enzim katalase akan semakin meningkat kemampuannya
 - sisi aktif katalase berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substratnya
 - protein penyusunan enzim katalase mengalami denaturasi
 - substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim katalase
 - energi aktivasi enzim akan meningkat
12. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan kerja enzim pada suhu tertentu adalah
- suhu rendah akan mengganggu dan merusak kerja enzim
 - jika suhu dinaikkan terus, jumlah enzim yang aktif juga terus meningkat
 - meningkatnya suhu lingkungan akan meningkatkan kecepatan reaksi
 - sebagian kecil enzim menjadi tidak aktif pada pemanasan sampai suhu kurang lebih 60°C
 - enzim tidak dapat menjalankan aktivitasnya pada suhu lingkungan di luar batas kisaran
13. Enzim amilase di mulut dapat bekerja dengan baik, tetapi setelah di lambung, amilase tidak lagi berfungsi, hal ini menunjukkan enzim mempunyai ciri
- bekerja pada organ tertentu
 - dipengaruhi pH
 - bekerja secara spesifik
 - dipengaruhi suhu
 - memerlukan kofaktor
14. Pernyataan yang tepat tentang pengaruh konsekuensi substrat terhadap kecepatan reaksi enzim adalah
- jika semua sisi aktif enzim bekerja walaupun terjadi penambahan substrat tidak ada penambahan kecepatan reaksi enzim
 - jika semua sisi aktif enzim bekerja dan terjadi penambahan substrat, akan terjadi penambahan kecepatan reaksi enzim
 - konsekuensi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi enzim
 - makin banyak substrat makin banyak enzim yang dibutuhkan
 - kecepatan reaksi enzim berbanding terbalik dengan jumlah substrat
15. Asam sitrat merupakan inhibitor non-kompetitif yang menyebabkan enzim fosfofruktokinase menjadi tidak aktif. Hal ini terjadi karena asam sitrat
- menempati sisi aktif dari enzim
 - mengubah bentuk sisi aktif dari enzim
 - mengubah bentuk substrat sehingga tidak dikenali enzim
 - merusak protein penyusun enzim
 - dapat berfungsi seperti enzim

16. Pada fotosintesis, tahap reaksi gelap dapat terjadi bila

- a. ada cahaya, terjadi di stroma, dan energi dari ATP dan NADPH dari reaksi terang
- b. ada cahaya maupun tidak ada cahaya, terjadi di stroma, dan tanpa energi ATP dan NADPH
- c. ada maupun tidak ada cahaya serta energi dari ATP dan NADPH dari reaksi terang
- d. tanpa ada cahaya, terjadi di grana, dan energi dari ATP dan NADPH
- e. ada cahaya bisa terjadi di stroma dengan energi NADPH

17. Pada fotosintesis nonsiklik terjadi pemecahan molekul air yang membebaskan oksigen dan hidrogen yang diikat oleh molekul akseptor. Berikut ini yang merupakan akseptor hidrogen adalah

- a. flavin adenin dinukleotida (FAD)
- b. nikotiamin adenin dinukleotida (NAD)
- c. nikotiamin adenin dinukleotida fosfat (NADP)
- d. asam fosfoenolpiruvat (PEP)
- e. ribulose diphospat (RDP)

18. Perhatikan pernyataan tentang metabolisme berikut!

- (1) Asam piruvat menjadi asetil KoA.
- (2) Reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi.
- (3) Merupakan proses eksergonik.
- (4) Pemecahan molekul air oleh cahaya.
- (5) Perputaran elektron yang dihasilkan ditangkap akseptor.
- (6) Merupakan proses endergonik.

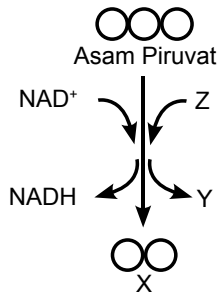
Pernyataan yang benar tentang katabolisme adalah **HOTS**

- a. (1), (2), dan (3)
- b. (1), (3), dan (5)
- c. (2), (4), dan (6)
- d. (3), (4), dan (5)
- e. (4), (5), dan (6)

19. Transpor elektron yang berlangsung di dalam mitokondria, prosesnya akan berakhir setelah elektron H^+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai akseptor elektron berakhir dan akan membentuk

- a. CO_2
- b. H_2O
- c. asam piruvat
- d. FADH
- e. NADH

20. Perhatikan bagian dekarboksilasi oksidatif berikut!



Berdasarkan gambar tersebut, X; Y; dan Z yang dimaksud adalah **HOTS**

	X	Y	Z
a.	ATP	CO ₂	Asetil KoA
b.	Asetil KoA	H ₂ O	O ₂
c.	Asetil KoA	CO ₂	Koenzim A
d.	NADH	CO ₂	ATP
e.	H ₂ O	O ₂	CO ₂

21. Perbedaan jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi aerobik dan respirasi anaerobik dapat terjadi karena **HOTS**

- sebagian besar energi pada respirasi anaerobik terperangkap pada senyawa hasil akhir
- pada tahap glikolisis respirasi anaerobik terjadi penguraian sempurna senyawa karbon
- seluruh tahap reaksi pada respirasi aerobik dihasilkan energi dalam bentuk ATP
- pada respirasi aerobik hasil dari glikolisis akan langsung memasuki transpor elektron yang menghasilkan ATP dalam jumlah besar
- pada tahap glikolisis respirasi aerobik dihasilkan NADH, FADH₂, dan ATP dalam jumlah besar saat memasuki transpor elektron

22. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan fotosintesis.

- Hasil fiksasi CO₂ berupa PGA.
- Sinar matahari merupakan sumber energi dalam sintesis.
- Asam malat merupakan senyawa antara sebelum terbentuk glukosa.
- NADPH₂ dan ATP merupakan faktor penting dalam reaksi gelap.
- CO₂ dan H₂O berlebihan akan dibuang dalam fotosintesis.

Pernyataan yang benar tentang reaksi gelap fotosintesis adalah **HOTS**

- (1) dan (3)
- (1) dan (4)
- (2) dan (4)
- (3) dan (5)
- (4) dan (5)

23. Berikut ini yang merupakan alasan daging yang dibekukan di dalam lemari es tidak membusuk adalah

- tidak adanya cahaya dalam lemari es
- tidak adanya oksigen di dalam lemari es
- enzim mikroorganisme pembusuk tidak bekerja pada suhu rendah
- tidak terjadi respirasi aerobik di dalam lemari es
- daging tidak mengalami metabolisme

24. Glikolisis adalah proses penguraian karbohidrat menjadi piruvat. Berikut ini yang **bukan** merupakan sifat-sifat peristiwa glikolisis adalah

- a. oksidasi glikogen/glukosa menjadi piruvat dan laktat
- b. dapat berlangsung secara aerobik dan anaerobik
- c. diperlukan energi dan enzim
- d. terjadi sintesis ATP dari ADP + Pi
- e. terjadi penguraian karbohidrat, etanol, dan CO₂

25. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Oksigen diperlukan dalam siklus asam sitrat.
- (2) Diperlukan dua kali siklus asam sitrat untuk satu molekul glukosa.
- (3) Dihasilkan total 2CO₂ pada siklus asam sitrat yang menggunakan 2 Asetil KoA.
- (4) Dihasilkan 6NADH, 2FADH₂, dan 2 ATP pada siklus asam sitrat yang berasal dari 1 molekul glukosa.

Pernyataan yang tepat mengenai siklus asam sitrat, yaitu

- a. (1) dan (2)
- b. (1) dan (3)
- c. (1) dan (4)
- d. (2) dan (3)
- e. (2) dan (4)

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- 1. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsentrasi gas karbon dioksida di udara. Jelaskan pengaruh konsentrasi karbon dioksida terhadap fotosintesis!
- 2. Enzim mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai energi aktivasi!
- 3. Metabolisme dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme. Jelaskan perbedaan anabolisme dengan katabolisme!
- 4. Fermentasi tidak hanya terjadi pada mikroorganisme saja, melainkan juga dapat terjadi pada tubuh manusia, tepatnya pada sel otot. Jelaskan proses fermentasi yang terjadi di dalam sel otot!
- 5. Respirasi dapat dibedakan menjadi respirasi aerobik dan anaerobik. Menurut pendapat Anda, lebih menguntungkan mana antara respirasi aerobik dengan respirasi anaerobik? Mengapa demikian? **HOTS**

Penilaian Sumatif Tengah Semester 1

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Tiga hasil terpenting dari peristiwa glikolisis pada proses respirasi, yaitu
 - a. asam laktat, asam amino, dan ATP
 - b. asam laktat, asam piruvat, dan ATP
 - c. asam laktat, NADH, dan glukosa
 - d. asam piruvat, glukosa, dan ATP
 - e. asam piruvat, NADH, dan ATP
2. Setelah berolahraga tubuh terasa pegal-pegal. Hal ini terjadi akibat
 - a. fermentasi asam piruvat menjadi alkohol
 - b. berkurangnya persediaan glukosa dalam darah
 - c. fermentasi asam piruvat menjadi asam laktat
 - d. terurainya asam laktat menjadi CO_2 dan H_2O
 - e. melemahnya oksidasi dalam sel otot
3. Hasil reaksi terang yang digunakan dalam reaksi pembentukan glukosa pada proses fotosintesis adalah
 - a. APG dan NADH_2
 - b. ATP dan NADPH_2
 - c. RuBP dan APG
 - d. ATP dan RuBP
 - e. RuBP dan NADPH_2
4. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Hanya terjadi dalam kondisi aerobik.
 - (2) Terjadi di dalam sitoplasma.
 - (3) Melibatkan enzim dan koenzim.
 - (4) Satu molekul glukosa menghasilkan dua molekul asam piruvat.Yang terkait dengan reaksi kimia glikolisis adalah **HOTS**
 - a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (1) dan (4)
 - d. (3) dan (4)
 - e. (1), (2), dan (3)
5. Pada respirasi terjadi proses pemakaian karbohidrat menjadi piruvat yang disebut
 - a. siklus Krebs
 - b. siklus Calvin
 - c. fermentasi
 - d. glikolisis
 - e. fiksasi
6. Proses respirasi gula secara aerobik berbeda dari fermentasi alkohol karena pada fermentasi alkohol
 - a. tidak dihasilkan CO_2
 - b. tidak dihasilkan ATP
 - c. tidak diperlukan enzim
 - d. tidak terbentuk H_2O
 - e. tidak dihasilkan energi panas

7. Pada kloroplas terdapat dua fraksi, yaitu grana dan stroma, pada grana terdapat
- CO_2
 - O_2
 - pigmen fotosintetik
 - enzim
 - karbohidrat
8. Akseptor elektron terakhir pada jalur transpor elektron nonsiklik pada reaksi terang adalah
- NADP^+
 - sitokrom
 - ferredoksin
 - fotosistem I
 - fotosistem II
9. Tahapan-tahapan reaksi kimia pada fotosintesis, yaitu
- fotolisis–fiksasi CO_2 –PGA–glukosa–PGAL
 - fotolisis–fiksasi CO_2 –PGAL–PGA–glukosa
 - fotolisis–fiksasi CO_2 –PGA–PGAL–glukosa
 - PGA–PGAL–fotolisis–fiksasi CO_2 –glukosa
 - PGA–PGAL–fiksasi CO_2 –fotolisis–glukosa
10. Di bawah ini yang **bukan** sifat-sifat enzim sebagai biokatalisator, yaitu
- enzim mengubah kecepatan reaksi
 - enzim bekerja secara spesifik atau khusus
 - enzim mengubah produk akhir yang dibentuk
 - enzim bekerja secara bolak-balik
 - enzim ialah protein
11. Tujuan sel tubuh melakukan pemecahan karbohidrat adalah
- untuk memperbaiki bagian sel yang sudah rusak
 - mendapatkan energi
 - untuk membangun sel-sel yang baru
 - untuk mengganti cairan yang ada dalam jaringan
 - untuk menghemat energi karena pemecahan karbohidrat memerlukan energi yang lebih kecil dibanding pemecahan lemak
12. Faktor yang memengaruhi proses fotosintesis dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor eksternal dan internal. Di bawah ini yang termasuk faktor internal, yaitu
- pigmen dan air
 - enzim dan temperatur
 - temperatur dan kadar CO_2
 - enzim dan pigmen
 - pigmen dan temperatur

13. NADPH dan ATP dari reaksi terang digunakan untuk
- menguraikan air
 - menyebabkan RuBP menangkap CO_2
 - membentuk fotosistem kembali
 - menyebabkan elektron berpindah sesuai jalurnya
 - konversi PGA menjadi PGAL
14. Kontribusi elektron terbesar dalam sistem transpor elektron berasal dari
- oksigen
 - glikolisis
 - siklus Krebs
 - reaksi transisi
 - fermentasi
15. Proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik disebut
- katabolisme
 - metabolisme
 - anabolisme
 - kemosintesis
 - fotosintesis
16. Pernyataan-pernyataan berikut yang **tidak** tepat mengenai respirasi, yaitu
- oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir
 - peran oksigen tidak dapat digantikan oleh zat lain
 - dapat dilakukan oleh organisme tingkat tinggi
 - menghasilkan asam laktat
 - sebagian besar terjadi di dalam mitokondria
17. Tempat terjadinya dan jumlah ATP yang dihasilkan dari sistem sitokrom adalah
- nukleolus dengan 34 ATP
 - mitokondria dengan 24 ATP
 - mitokondria dengan 34 ATP
 - mitokondria dengan 4 ATP
 - sitoplasma dengan 30 ATP
18. Inhibitor kompetitif dalam menghambat kerja enzim mempunyai sifat
- menempati sisi alosterik enzim
 - meningkatkan aktivitas enzim
 - memiliki bentuk yang berbeda dengan substrat
 - berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim
 - mengubah struktur sisi aktif enzim
19. Berikut pernyataan tentang proses anabolisme.
- Terjadi di grana.
 - Membutuhkan ATP dan NADPH.
 - Menghasilkan O_2 .
 - Membutuhkan RuBP.
 - Menghasilkan H_2O .
- Pernyataan yang terkait dengan reaksi gelap fotosintesis adalah **HOTS**
- (1) dan (3)
 - (1) dan (4)
 - (2) dan (3)
 - (2) dan (4)
 - (2) dan (5)

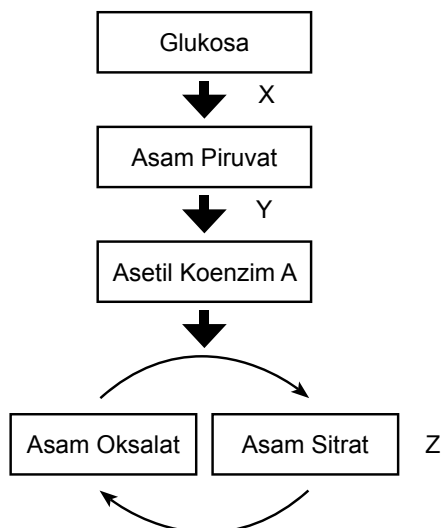
20. Enzim mengatalis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi dilakukan enzim melalui **HOTS**
- penurunan energi aktivasi
 - kerja enzim tidak ada hubungannya dengan energi aktivasi
 - energi aktivasi meningkatkan kerja enzim
 - energi aktivasi tidak memengaruhi kerja enzim
 - peningkatan energi aktivasi
21. Gabungan dua komponen enzim yang menyebabkan enzim menjadi aktif disebut
- holoenzim
 - apoenzim
 - koenzim
 - sintesis
 - zimogen
22. Di bawah ini adalah ciri reaksi terang fotosintesis, **kecuali**
- penyerapan energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia
 - dihasilkan ATP dan NADPH_2
 - membutuhkan cahaya
 - fotolisis air
 - pengikatan karbon dioksida
23. Enzim dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi di dalam tubuh organisme. Enzim memiliki sifat-sifat khusus. Salah satu sifat dari enzim ini adalah **HOTS**
- hanya dapat bekerja dengan adanya ATP
 - bekerja secara spesifik
 - memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri
 - dapat menghasilkan energi untuk mempercepat reaksi
 - dapat mempercepat gerakan molekul dari zat yang direaksikan
24. Pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengambil oksigen yang ada dalam karbon dioksida dari udara bebas, kemudian diubah menjadi
- NADH
 - senyawa ATP
 - senyawa ADP
 - glikolisis
 - glukosa
25. Asam piruvat sebelum masuk siklus Krebs di mitokondria akan diubah dulu menjadi
- asam sitrat
 - koenzim-A
 - asetil koenzim-A
 - etanol
 - asam laktat

26. Pada metabolisme glukosa, proses penguraian karbohidrat menjadi laktat tanpa melibatkan O_2 terjadi melalui peristiwa
- fermentasi
 - glikolisis
 - glikolisis anaerobik
 - respirasi
 - bioenergi
27. Perbedaan antara kemosintesis dan fotosintesis terletak pada
- tempat, sumber energi, dan tahapan reaksi
 - tempat, sumber energi, dan sumber karbon
 - hasil respirasi, tempat, dan sumber karbon
 - hasil respirasi, tempat, dan bahan baku
 - hasil respirasi, sumber energi, dan tahapan
28. Peristiwa berikut ini yang merupakan proses anabolisme adalah
- respirasi seluler menghasilkan energi
 - konversi gula menjadi karbon dioksida dan air
 - penyimpanan energi pada proses fotosintesis
 - perubahan molekul kompleks menjadi sederhana
 - pemecahan ikatan kimia menjadi molekul lebih sederhana
29. Berikut ini adalah pernyataan mengenai metabolisme.
- (1) Membutuhkan H_2O sebagai sumber elektron.
 - (2) Membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron.
 - (3) Membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron.
 - (4) Menghasilkan ATP dan CO_2 .
 - (5) Mengubah energi cahaya menjadi energi kimia.
- Pernyataan yang terkait dengan katabolisme adalah **HOTS**
- (1) dan (3)
 - (2) dan (3)
 - (2) dan (4)
 - (3) dan (5)
 - (4) dan (5)
30. Di dalam fotosintesis berlangsung hal-hal berikut, **kecuali**
- daur Calvin dalam reaksi terang
 - peningkatan CO_2 dalam reaksi gelap
 - pemecahan air yang melepaskan elektron
 - pemanfaatan ATP dan NADPH dalam reaksi gelap
 - perubahan senyawa beratom C tiga menjadi glukosa

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

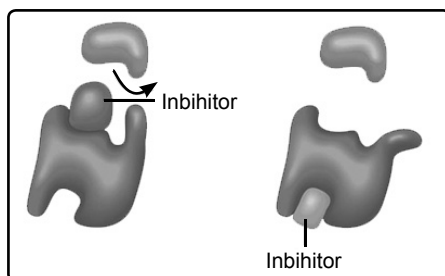
1. Dalam proses fotosintesis, terdapat dua fotosistem. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai perbedaan fotosistem tersebut!
2. Fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap fotosintesis adalah cahaya matahari. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap fotosintesis? **HOTS**
3. Kerja enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim?

4. *Perhatikan bagan katabolisme karbohidrat berikut!*



Sebutkan hasil dari masing-masing proses yang ditandai oleh huruf X, Y, dan Z!

5. *Perhatikan gambar inhibitor berikut!*



Jelaskan perbedaan cara kerja dari kedua inhibitor tersebut dalam menghambat kerja enzim!

Bab 2

Genetik dan Pewarisan Sifat

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini yang merupakan bahan dasar DNA adalah
 - a. gula, fosfat, dan basa nitrogen
 - b. fosfat, sitosin, dan timin
 - c. gula, basa nitrogen, dan guanin
 - d. purin, basa nitrogen, dan guanin
 - e. adenin, timin, dan basa nitrogen
2. Berikut ini yang berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein adalah
 - a. mRNA
 - b. dRNA
 - c. tRNA
 - d. DNA
 - e. rRNA
3. Basa nitrogen pada DNA selalu berpasangan antara purin dan pirimidin. Pasangan basa nitrogen yang benar di bawah ini adalah
 - a. adenin dan timin, ikatan ganda
 - b. guanin dan sitosin, ikatan ganda
 - c. adenin dan timin, ikatan rangkap tiga
 - d. timin dan sitosin, ikatan rangkap tiga
 - e. sitosin dan adenin, ikatan rangkap tiga
4. Proses sintesis protein diawali dengan peristiwa transkripsi yang merupakan peristiwa
 - a. penyalinan kode genetik dari DNA oleh mRNA
 - b. penguraian utas ganda DNA menjadi utas tunggal
 - c. penerjemahan kode genetik pada mRNA
 - d. penggabungan asam amino menjadi polipeptida
 - e. pembacaan kodon
5. Pada profase I pembelahan meiosis, terdapat tahap diploten. Peristiwa yang terjadi pada tahap diploten adalah**HOTS**
 - a. membran nukleus menghilang
 - b. terbentuk benang-benang spindel
 - c. kromosom homolog saling menjauh
 - d. kromatin berubah menjadi kromosom
 - e. kromosom homolog saling berpasangan

6. Tempat berlangsungnya pembelahan mitosis adalah
- semua jaringan muda
 - sel-sel somatik tubuh, kecuali sel gonad
 - alat reproduksi
 - sel-sel gamet
 - jaringan tua
7. Reproduksi sel baik secara mitosis maupun meiosis diawali dengan penambahan materi genetik berupa replikasi DNA. Proses tersebut terjadi pada fase
- profase
 - sitokinesis
 - S interfase
 - G2 interfase
 - G1 interfase
8. Di bawah ini adalah tahap-tahap sintesis protein.
- (1) DNA membentuk RNA duta di dalam inti sel.
 - (2) Asam-asam amino diangkut oleh tRNA dari sitoplasma.
 - (3) RNA duta keluar dari inti sel.
 - (4) Terbentuk polipeptida.
 - (5) Asam-asam amino terangkai di dalam ribosom.
- Urutan tahap sintesis protein adalah
- HOTS**
- (1)–(2)–(3)–(4)–(5)
 - (1)–(3)–(2)–(4)–(5)
 - (1)–(3)–(2)–(5)–(4)
 - (2)–(3)–(1)–(4)–(5)
 - (2)–(4)–(5)–(1)–(3)
9. Metafase pada mitosis dapat diamati melalui perilaku kromosom, yaitu
- kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan menjauhi bidang ekuatori
 - kromosom berjajar di bidang ekuator bergantung pada serat gelendong
 - kromosom kembali ke bentuk semula, yaitu menjadi benang kromatin
 - kromosom memendek, membelah membujur membentuk kromatid
 - setengah dari jumlah kromosom berada di kutub masing-masing
10. Setelah telofase I pada meiosis. Jumlah kromosom yang terdapat pada setiap sel anak adalah
- diploid, kromosom tersusun atas satu kromatid
 - diploid, kromosom tersusun atas dua kromatid
 - haploid, kromosom tersusun atas satu kromatid
 - haploid, kromosom tersusun atas dua kromatid
 - tetraploid, kromosom tersusun atas dua kromatid
11. Persilangan antara tanaman tomat berbuah banyak (B) rasa asam (m) dan tanaman tomat berbuah sedikit (b) rasa manis (M) menghasilkan tanaman tomat berbuah banyak rasa manis pada F_1 -nya. Apabila keturunan pertama (F_1) disilangkan sesamanya, maka genotipe yang paling baik dari keturunannya (galur murni) adalah **HOTS**
- bbmm
 - BBMm
 - BbMm
 - BBMM
 - BbMM

12. Apabila bunga *Mirabilis jalapa* merah muda (Mm) disilangkan dengan putih (mm) akan menghasilkan keturunan
- merah semua
 - merah muda : putih = 2 : 1
 - merah muda : putih = 1 : 1
 - merah muda : putih = 1 : 3
 - merah muda : putih = 3 : 1
13. Munculnya suatu sifat yang berbeda dari karakter induknya karena adanya interaksi beberapa gen disebut
- polimeri
 - kriptomeri
 - epistatis
 - atavisme
 - hipostatis
14. Bunga merah disilangkan dengan putih diperoleh F_1 warna ungu. F_1 disilangkan sesamanya diperoleh hasil F_2 dengan rasio perbandingannya 9 ungu : 3 merah : 4 putih. Dari hasil tersebut dapat ditentukan bahwa terjadi peristiwa
- epistasis
 - hipostasis
 - polimeri
 - kriptomeri
 - komplementer
15. Seorang peneliti menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning (BBKK) dengan biji keriput warna hijau (bbkk). Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F_2 yang menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah **HOTS**
- 200 dan 600
 - 200 dan 1.200
 - 200 dan 1.800
 - 600 dan 200
 - 1.800 dan 200
16. Pengertian mutagen yang benar adalah
- individu yang mengalami mutasi
 - suatu zat yang menyebabkan mutasi
 - perubahan materi genetik pada organisme
 - mutasi yang disebabkan oleh faktor alami yang ada di alam
 - berpindahnya rangkaian gen yang patah pada kromosom nonhomolognya
17. Perkawinan tikus hitam dan tikus kuning dimana faktor (H) pembawa sifat hitam bersifat epistasis terhadap faktor (K) pembawa sifat kuning yang hipostatis. Jika HhKk disilangkan dengan HhKK genotipe tikus hitam yang akan dihasilkan adalah ... macam.
- 2
 - 3
 - 4
 - 6
 - 5

18. Jika terdapat pengurangan jumlah kromosom menjadi 45 (44A + XO), maka penderitanya akan mengalami sindrom
- Down
 - Turner
 - Patau
 - Klinefelter
 - Edwards
19. Untuk menghindari penyakit atau kelainan genetik dapat dilakukan beberapa upaya pencegahan. Hal-hal berikut ini yang merupakan upaya menghindari penyakit menurun, **kecuali** **HOTS**
- perlunya memahami hukum hereditas
 - mengenal secara baik calon yang akan dijadikan pasangan hidup
 - menghindari perkawinan antara sesama keluarga yang masih dekat hubungan keluarga
 - menghindari aktivitas donor darah pada saat produktif
 - memelihara kesehatan badan dan mental
20. Seorang anak yang bergolongan darah O **tidak** mungkin lahir dari pasangan suami istri yang mempunyai golongan darah
- keduanya bergolongan darah B
 - keduanya bergolongan darah A
 - suami golongan darah A, istri golongan darah O
 - suami golongan darah AB, istri golongan darah O
 - suami golongan darah B, istri golongan darah O
21. Jika terjadi mutasi pada gen maka terjadi perubahan
- fenotipe
 - genotipe
 - fenotipe dan genotipe
 - genotipe, sedangkan fenotipe mungkin berubah mungkin tidak
 - fenotipe, sedangkan genotipe tidak berubah
22. Apabila suami istri memiliki golongan darah A heterozigot, kemungkinan anak-anaknya memiliki golongan darah
- A
 - O
 - AB
 - A dan O
 - B dan O
23. Salah satu bentuk mutasi kromosom yang dinamakan duplikasi, yaitu
- hilangnya sebagian kromosom karena patah
 - penambahan patahan gen kromosom dari kromosom homolognya
 - perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom
 - perubahan pada jumlah kromosom
 - perubahan susunan penggandaan kromosom

24. Mutasi yang menyebabkan kulit albino bersifat merugikan karena
- kulit menjadi putih
 - kulit menjadi mudah sakit
 - produksi keringat lebih banyak
 - kulit menjadi tipis
 - kulit menjadi tidak tahan terhadap cahaya matahari
25. Pasangan pria buta warna dengan wanita tidak buta warna yang bukan *carrier* dapat menurunkan anak laki-laki
- normal dan perempuan *carrier*
 - normal dan perempuan normal
 - normal dan perempuan tidak *carrier*
 - buta warna
 - buta warna dan perempuan *carrier*

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Jelaskan tiga fungsi gen sebagai sebuah materi hereditas!
- Sebutkan alasan Mendel menggunakan kacang ercis dalam penelitiannya!
- Disilangkan bunga *Linaria maroccana* merah dan putih. Dari hasil persilangan tersebut didapat semua keturunan F_1 berwarna ungu. Kemudian, keturunan F_1 tersebut disilangkan dengan bunga putih homozigot. Bagaimanakah keturunan F_2 -nya? **HOTS**
- Jelaskan determinasi seks tipe ZW!
- Bagaimana peristiwa mutasi kromosom translokasi dapat terjadi?

Penilaian Sumatif Akhir Semester 1

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Respirasi anaerobik yang dilakukan oleh sel tubuh manusia akan menghasilkan molekul
 - a. alkohol
 - b. asam stearat
 - c. etanol
 - d. oksaloasetat
 - e. asam laktat
2. Metabolisme sel dilaksanakan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh bagian sel tertentu. Organ yang mengandung enzim sel pencernaan adalah
 - a. nukleus
 - b. mitokondria
 - c. lisosom
 - d. badan Golgi
 - e. kloroplas
3. Contoh enzim dan hasil kerjanya yang berperan dalam metabolisme sel adalah
 - a. maltase, pembentukan maltosa
 - b. katalase, menguraikan peroksida air
 - c. protease, pembentukan protein
 - d. lipase, menguraikan lemak
 - e. glukase, pembentukan glukosa
4. Hasil akhir proses glikolisis 1 molekul glukosa adalah
 - a. 2 asam piruvat, 2 NADH, 2 ATP
 - b. 2 asam piruvat, 1 NADH, 4 ATP
 - c. 1 asam piruvat, 2 NADH, 2 ATP
 - d. 1 asam piruvat, 2 NADH, 4 ATP
 - e. 2 asam piruvat, 4 NADH, 4 ATP
5. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang selanjutnya memasuki rangkaian reaksi dalam siklus Krebs adalah
 - a. asam piruvat
 - b. oksaloasetat
 - c. asetil ko-A
 - d. asam sitrat
 - e. gliseraldehid-3p
6. Perhatikan gambar percobaan yang dilakukan Dandi dan Andika di bawah ini!

Berdasarkan percobaan yang dilakukan Dandi dan Andika, gas yang dihasilkan pada bagian yang ditunjuk huruf X adalah **HOTS**

 - a. gas uap air, hasil penguraian H_2O_2 dari ekstrak hati
 - b. gas oksigen, hasil penguraian H_2O_2 oleh enzim katalase
 - c. gas oksigen, hasil respirasi sel-sel hati dengan enzim katalase
 - d. gas karbon dioksida, hasil penguraian ekstrak hati dan larutan H_2O_2
 - e. gas karbon dioksida, hasil respirasi sel-sel hati dengan enzim katalase

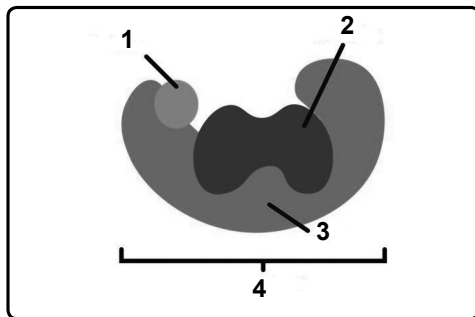
7. Mekanisme siklus Calvin yang dimulai dari tahap fiksasi CO_2 sampai dihasilkan produk akhir berupa glukosa 6-fosfat dapat berlangsung bila ada komponen berikut, **kecuali**

a. ATP
b. NADPH
c. cahaya
d. elektron
e. ribulosa

8. Salah satu hal yang terjadi pada proses kehidupan adalah penyusunan senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Proses tersebut disebut

a. respirasi
b. anabolisme
c. katabolisme
d. disimilasi
e. dekomposisi

9. Perhatikan gambar struktur enzim berikut!



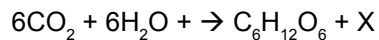
Komponen penyusun enzim yang ditunjukkan oleh nomor 1 merupakan

a. gugus protetik
b. kofaktor
c. koenzim
d. apoenzim
e. holoenzim

10. Asam piruvat yang dihasilkan pada tahap glikolisis, selanjutnya pada tahap dekarboksilasi oksidatif akan diubah menjadi

a. asam piruvat
b. asetil ko-A
c. gliseraldehid-3P
d. oksaloasetat
e. asam sitrat

11. Perhatikan persamaan reaksi fotosintesis berikut!



X yang dihasilkan pada reaksi tersebut terbentuk pada tahap **HOTS**

a. fotolisis dari hasil penguraian H_2O
b. fotolisis dari hasil penguraian CO_2
c. fotolisis dari hasil penguraian $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
d. berlangsung fiksasi CO_2
e. reaksi terang dari hasil gliseraldehid 3-p

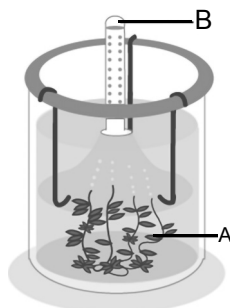
12. Dalam reaksi terang terjadi reduksi NADP^+ membentuk NADPH_2 . Ion H^+ yang ikut terlibat dalam pembentukan NADPH_2 berasal dari

a. fotolisis
b. akseptor elektron
c. fotofosforilasi siklik
d. fotosistem I
e. fiksasi

13. Penisilin merupakan antibiotik yang telah banyak digunakan saat ini. Penisilin bekerja dengan cara melekat pada sisi aktif enzim DD-transpeptidase yang berfungsi dalam pembentukan ikatan silang pada komponen peptidoglikan di dinding sel bakteri. Hal ini menyebabkan dinding sel bakteri rusak dan bakteri mengalami kematian (sitolisis). Pernyataan yang tepat mengenai penjelasan tersebut adalah **HOTS**

- penisilin merupakan aktivator enzim DD-transpeptidase
- penisilin merupakan inhibitor kompetitif bagi enzim DD-transpeptidase
- penisilin merupakan inhibitor nonkompetitif bagi enzim DD-transpeptidase
- penisilin merupakan kofaktor enzim DD-transpeptidase
- penisilin merupakan komponen dari peptidoglikan

14. Perhatikan gambar percobaan Ingenhousz berikut!



A: Tanaman hidrila
B: Ruang yang berisi gas setelah beberapa lama hidrila mendapat penyinaran

Hasil akhir dari percobaan tersebut, pada ujung corong terdapat gelembung-gelembung udara karena **HOTS**

- terjadi pembentukan CO_2 yang dilakukan oleh tanaman hidrila
- terbentuk O_2 dari proses fotosintesis yang dilakukan hidrila
- terbentuk gas hidrogen akibat pemecahan H_2O
- adanya gas hasil respirasi tanaman hidrila
- timbulnya uap air akibat paparan cahaya matahari

15. Enzim memiliki sifat sebagai berikut, **kecuali**

- berperan sebagai biokatalisator
- bekerja pada suhu dan pH tertentu
- kerjanya dipengaruhi oleh ketersediaan air
- terdiri dari zat protein
- setiap enzim dapat bekerja untuk berbagai zat

16. Tahap pertama yang dilalui dalam proses sintesis protein adalah

- RNA membentuk RNA duta
- DNA membentuk RNA duta
- RNA duta keluar inti dengan membawa kode genetik
- RNA transfer mengangkut asam amino
- RNA transfer melepaskan diri dari RNA duta

17. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang struktur DNA adalah

- jumlah ikatan hidrogen yang menghubungkan purin dan pirimidin sebanyak enam
- basa nitrogen terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan urasil
- satu nukleotida terdiri atas satu gula deoksiribosa, satu fosfat, dan empat basa nitrogen
- tersusun atas dua rantai unit gula ribosa dan fosfat yang berselang-seling
- tersusun atas rantai ganda berpilin dan berpasangan secara paralel

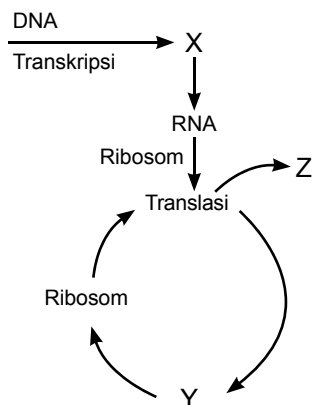
18. Beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel sebagai berikut.

- (1) Terjadi pada sel somatik.
- (2) Menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya.
- (3) Terjadi peristiwa pindah silang.
- (4) Terjadi pembelahan reduksi.
- (5) Terbentuk sinapsis.

Ciri pembelahan mitosis adalah

- a. (1) dan (2)
- b. (1) dan (3)
- c. (2) dan (3)
- d. (3) dan (4)
- e. (4) dan (5)

19. Perhatikan diagram sintesis protein berikut!



Pada diagram tersebut X, Y, dan Z berturut-turut adalah

- a. RNA duta, RNA transfer, dan polipeptida
- b. DNA, RNA transfer, dan polipeptida
- c. RNA transfer, RNA duta, dan RNA ribosom
- d. Kodogen, kodon, dan antikodon
- e. Kodogen, RNA ribosom, dan asam amino

20. DNA dalam inti mempunyai kemampuan bereplikasi dan menghasilkan DNA baru yang berfungsi untuk

- a. melakukan translasi dengan membentuk mRNA
- b. melakukan transkripsi dengan membentuk tRNA
- c. menyusun rangkaian asam amino yang diperlukan
- d. melakukan transkripsi dengan membentuk mRNA
- e. membentuk DNA baru yang sangat persis dengan dirinya

21. Persilangan tanaman gandum berbiji merah ($M_1M_1M_2m_2$) dengan tanaman gandum berbiji merah muda ($m_1m_1M_2m_2$) menghasilkan keturunan dengan fenotipe tanaman gandum berbiji merah, tanaman gandum berbiji merah sedang, dan tanaman gandum berbiji merah muda. Apabila F_1 tanaman gandum berbiji merah muda disilangkan dengan sesamanya, persentase F_2 berupa tanaman gandum berbiji putih sebesar ... %.

- a. 0
- b. 25
- c. 50
- d. 75
- e. 100

22. Pada persilangan dihibrid diperoleh F_2 dengan perbandingan fenotipe 9 : 3 : 3 : 1. Pernyataan yang sesuai dengan data ini adalah **HOTS**

- a. gamet pada masing-masing induk ada 3 macam
- b. terdapat 16 macam fenotipe
- c. terdapat 9 macam fenotipe
- d. genotipe pada parental heterozigot
- e. ada sifat intermediet pada persilangan tersebut

23. Persilangan antara kedelai berbiji bulat (BB) dengan berbiji kisut (bb) menghasilkan keturunan F_1 kedelai berbiji bulat. Apabila F_1 disilangkan dengan sesamanya akan dihasilkan 500 tanaman, maka kemungkinan diperoleh F_2 berbiji kisut adalah ... biji.
- 125
 - 375
 - 250
 - 500
 - 275
24. Bunga *Linaria maroccana* bunga merah (AA bb) disilangkan dengan bunga putih (aaBB) menghasilkan keturunan bunga *Linaria maroccana* warna ungu (AaBb). Apabila F_1 disilangkan dengan bunga merah (Aabb), maka rasio fenotipe F_2 -nya antara ungu : putih : merah adalah
- 3 : 2 : 3
 - 6 : 2 : 8
 - 9 : 3 : 4
 - 9 : 4 : 3
 - 12 : 3 : 1
25. Warna biji gandum merah ditentukan oleh gen M_1 dan M_2 , warna putih ditentukan oleh gen m_1 dan m_2 . Dari hasil persilangan didapat rasio warna merah : putih = 1 : 1. Maka genotipe kedua induknya adalah
- $M_1M_1M_2M_2 \times m_1m_1m_2m_2$
 - $M_1m_1M_2m_2 \times M_1m_1M_2m_2$
 - $M_1m_1M_2m_2 \times M_1M_1m_2m_2$
 - $M_1m_1m_2m_2 \times m_1m_1m_2m_2$
 - $M_1m_1M_2m_2 \times m_1m_1M_2m_2$
26. Penentuan jenis kelamin pada belalang mengikuti tipe
- ZW
 - XY
 - XO
 - ZY
 - haploid-diploid
27. Individu-individu berikut diketahui mempunyai tipe-tipe seks tertentu:
- (1) sapi
 - (2) burung
 - (3) beberapa ikan
 - (4) belalang
 - (5) lalat buah
 - (6) kambing
 - (7) kupu-kupu
- Yang mempunyai tipe seks ZW adalah
- (1), (2), dan (3)
 - (2), (4), dan (6)
 - (2), (3), dan (7)
 - (3), (4), dan (5)
 - (4), (5), dan (7)
28. Seorang pria berpenglihatan normal menikah dengan wanita buta warna. Persentase kemungkinan anak laki-lakinya yang menderita buta warna dari seluruh anaknya adalah ... %.
- 100
 - 75
 - 50
 - 25
 - 0

29. Berikut ini yang dimaksud dengan polidaktili, yaitu
- kelainan genetika ditandai dengan kulit tubuh tidak mampu membentuk pigmen melanin
 - kelainan genetika karena rendahnya pembentukan hemoglobin
 - kelainan genetika ditandai banyaknya jari tangan atau kaki melebihi normal
 - kelainan pada gigi yang ditandai tulang gigi berwarna putih
 - kelainan genetika karena tubuh tak mampu melakukan metabolisme fenilalanin
30. Urutan gen yang normal suatu organisme adalah ABCDEFGH. Setelah mengalami mutasi urutan tersebut menjadi ABCEDFGH. Itu berarti gen-gen organisme tersebut mengalami
- inversi
 - insersi
 - translokasi
 - delesi
 - reparasi
31. Seseorang yang berkariotipe 47, XXY atau 44A + XXY mengalami sindrom
- Jacobs
 - Patau
 - Turner
 - Klinefelter
 - Edwards
32. Transisi sebagai mutasi pergantian basa terjadi apabila
- basa timin berpasangan dengan adenin
 - basa guanin berpasangan dengan sitosin
 - basa adenin berpasangan dengan guanin
 - basa kimia berpasangan dengan guanin
 - basa urasil berpasangan dengan timin
33. Pernyataan berikut yang **tidak** benar mengenai mutasi adalah
- mutasi hanya terjadi pada kromosom kelamin
 - mutasi terjadi pada tingkat gen dan kromosom
 - mutasi dapat memberikan dampak merugikan dan menguntungkan
 - beberapa kelainan pada mutasi tidak diwariskan kepada keturunannya
 - selalu terjadi perubahan materi genetik (DNA) pada individu yang mengalami mutasi
34. Kelainan pada makhluk hidup yang terjadi karena peristiwa trisomi pada kromosom nomor 21 sehingga susunan kromosomnya menjadi 45A + XY atau 45A + XX adalah sindrom
- Down
 - Turner
 - blue baby
 - Klinefelter
 - phidelpia

35. Berikut ini yang dimaksud dengan delesi, yaitu

- a. hilangnya sebagian (segmen) kromosom karena patah
- b. bertambahnya materi kromosom pada kromosom normal
- c. hilangnya sentromer kromosom
- d. berkurangnya jumlah kromosom
- e. terulangnya susunan gen pada bagian kromosom yang lain

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Terdapat dua teori mengenai bagaimana cara kerja enzim sebagai biokatalisator. Jelaskan perbedaan teori cara kerja enzim!
2. Dalam reaksi terang fotosintesis terdapat tahap fotofosforilasi siklik. Jelaskan mekanisme fotofosforilasi siklik tersebut!
3. Jelaskan akibat apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang aktif membelah dan jika terjadi pada sel dewasa!
4. Pada saat pembelahan sel terjadi dua proses, yaitu kariokinesis dan sitokinesis. Apakah perbedaan antara kariokinesis dan sitokinesis?
5. Pada tikus, warna bulu hitam dikendalikan oleh gen R dan C bersama-sama, sedangkan rr dan C menyebabkan warna krem. Bila ada cc, tikus itu menjadi albino. Perkawinan antara tikus hitam homozigot dengan tikus albino menghasilkan F_1 semua hitam. Bila F_1 disilangkan sesamanya, maka berapakah perbandingan pada F_2 dengan keturunan hitam : krem : albino? **HOTS**

Bab 3

Evolusi

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Berikut teori-teori tentang asal-usul kehidupan:

- (1) Kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada saat istimewa (teori kreasi khas).
- (2) Kehidupan muncul dari benda tak hidup pada berbagai kesempatan.
- (3) Kehidupan tidak berasal-usul.
- (4) Kehidupan datang di planet inti dari mana saja.
- (5) Kehidupan muncul berdasarkan hukum fisika kimia.

Teori asal-usul kehidupan menurut Aristoteles dan Alexander Oparin secara berurutan ditunjukkan oleh nomor

- a. (1) dan (2)
- b. (2) dan (3)
- c. (2) dan (5)
- d. (3) dan (5)
- e. (4) dan (5)

2. Pernyataan berikut mengenai evolusi jerapah.

- (1) Pada masa lampau terdapat jerapah berleher panjang dan pendek.
- (2) Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek.
- (3) Memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan.
- (4) Jerapah berleher pendek mati, sedangkan yang berleher panjang tetap hidup.

Menurut teori evolusi Darwin yang ada hubungannya dengan evolusi jerapah ditunjukkan oleh nomor

- a. (1) dan (2)
- b. (2) dan (3)
- c. (1) dan (4)
- d. (2) dan (4)
- e. (3) dan (4)

3. Kucing yang menjadi hewan piaraan di rumah mulanya berasal dari kucing liar yang hidup di hutan. Kedua kucing tersebut telah menjadi spesies yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terbentuknya spesies yang berbeda tersebut adalah
- domestikasi
 - seleksi alam
 - adaptasi lingkungan
 - hibridisasi dan seleksi
 - rekombinasi gen
4. Bervariasinya paruh burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos sangat berbeda dengan burung finch nenek moyangnya yang ada di Amerika Selatan. Hal ini dipengaruhi oleh
- ketersediaan jenis makanan yang terbatas
 - jenis makanan yang berbeda di tiap pulau
 - lingkungan yang berbeda-beda
 - perbedaan luas dan bentuk pulau
 - perbedaan iklim yang mencolok
5. Sayap burung dan sayap serangga merupakan organ yang dapat dijadikan petunjuk adanya evolusi. Berdasarkan perbandingannya organ tersebut tergolong **HOTS**
- analog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang sama
 - homolog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang sama
 - komparatif, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang sama
 - homolog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang tidak sama
 - analog, karena memiliki bahan dasar pembentukan yang tidak sama
6. *Generatio spontanea* merupakan salah satu teori yang menyatakan bahwa
- kehidupan berasal dari benda mati dan terjadi secara spontan
 - kehidupan diciptakan oleh zat supra-natural pada saat istimewa
 - kehidupan tidak berasal-usul
 - kehidupan muncul berdasarkan hukum fisikokimia
 - kehidupan datang dari mana saja
7. Perkawinan antara dua ekor tikus yang dipotong ekornya ternyata menghasilkan keturunan yang selalu tetap berekor. Keadaan ini tetap berlangsung meskipun dilakukan perkawinan sampai beberapa generasi. Percobaan ini menggugurkan pendapat Lamarck karena **HOTS**
- sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan tidak diwariskan
 - sifat tidak berekor disebabkan oleh genetik
 - perkawinan menyebabkan kembalinya sifat yang hilang
 - gametogenesis bisa membalikkan mutasi
 - pemotongan ekor tidak mengubah sifat tikus
8. Di sebuah desa berpenduduk 10.000 orang. 15% di antaranya adalah laki-laki buta warna. Jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa itu sebanyak ... orang.
- 2.250
 - 2.350
 - 2.450
 - 2.550
 - 2.650

9. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam, antara lain:

- (1) Banyak ditemukan *Biston betularia* hitam di Inggris setelah revolusi industri.
- (2) Paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara batuan.
- (3) Ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput.
- (4) Kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari.

Kejadian yang merupakan hasil dari proses seleksi alam terdapat pada nomor **HOTS**

- a. (1) dan (2)
- b. (1) dan (3)
- c. (2) dan (3)
- d. (2) dan (4)
- e. (3) dan (4)

10. Di bawah ini beberapa nama pencetus teori asal-usul kehidupan.

- (1) Aristoteles
- (2) Francesco Redi
- (3) Louis Pasteur
- (4) Nedham
- (5) Lazzaro Spallanzani

Ada dua macam teori asal-usul kehidupan, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Berdasarkan nama-nama di atas, tokoh pendukung teori biogenesis ditunjukkan oleh nomor

- a. (1), (2), dan (3)
- b. (1), (3), dan (5)
- c. (1), (4), dan (5)
- d. (2), (3), dan (5)
- e. (2), (4), dan (5)

11. Perhatikan organ-organ tubuh beberapa makhluk hidup berikut!

- (1) Tangan manusia
- (2) Kaki depan anjing
- (3) Sayap burung
- (4) Sayap kupu-kupu
- (5) Sayap kelelawar

Homologi merupakan salah satu petunjuk adanya evolusi di muka bumi. Organ-organ homologi ditunjukkan oleh nomor

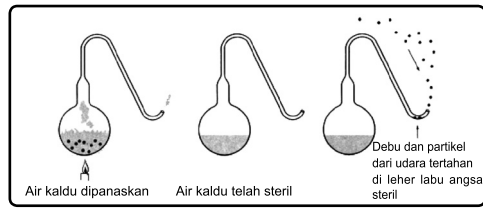
- a. (1), (2), dan (4)
- b. (1), (2), dan (5)
- c. (1), (4), dan (5)
- d. (2), (3), dan (5)
- e. (3), (4), dan (5)

12. Populasi kupu-kupu *Biston betularia* di Inggris, pada lingkungan sesudah revolusi industri didominasi oleh

- a. populasi *Biston betularia* bersayap cerah lebih besar dibandingkan yang bersayap gelap
- b. populasi *Biston betularia* bersayap gelap sama banyak dengan yang bersayap cerah
- c. populasi *Biston betularia* bersayap gelap lebih besar dibandingkan yang bersayap cerah
- d. populasi *Biston betularia* bersayap gelap dan terang sama-sama punah
- e. munculnya populasi *Biston betularia* bersayap cerah dan gelap

13. Berikut peristiwa yang **tidak** mendukung hukum Hardy-Weinberg, yaitu
- perkawinan berlangsung secara acak
 - tidak ada migrasi
 - tidak ada mutasi
 - fertilitas setiap spesies tinggi
 - terjadi seleksi alam
14. Menurut Lamarck, leher jerapah sekarang menjadi panjang karena
- jerapah leher pendek banyak yang mati
 - jerapah leher pendek kalah berkelahi
 - memang keturunannya
 - makanannya tinggi sehingga leher memanjang
 - jerapah leher panjang yang bisa mendapat makanan
15. Menurut Urey, zat-zat di atmosfer bereaksi membentuk zat yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Zat yang terbentuk dari reaksi atmosfer adalah asam amino. Reaksi ini terjadi karena adanya energi **HOTS**
- gerakan antarzat yang cepat sehingga satu sama lain bereaksi
 - radiasi sinar kosmis dan halilintar
 - ATP dan ADP yang merupakan sumber energi berbagai aktivitas hidup
 - energi sinar matahari yang merupakan energi primer
 - energi tinggi yang menghasilkan elektrode elektron listrik bertegangan tinggi
16. Teori asal-usul kehidupan disusun berdasarkan
- pengamatan peristiwa yang sedang terjadi
 - hipotesis terhadap kemungkinan yang akan terjadi
 - hasil analisis data peristiwa masa lampau
 - kenyataan kehidupan yang ada sekarang
 - hipotesis terhadap keadaan bumi saat ini
17. Munculnya mitokondria pada sel eukariotik disebabkan oleh....
- perkembangan dari membran sel
 - endosimbiosis dua organisme
 - kadar CO₂ yang tinggi di lingkungan
 - sintesis oleh energi petir
 - hasil pembelahan inti sel
18. Semboyan paham biogenesis, antara lain *omne vivum ex vivo*, artinya
- semua kehidupan berasal dari benda mati
 - semua telur akan berkembang menjadi makhluk hidup
 - semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya
 - semua makhluk hidup berasal dari telur
 - terjadinya makhluk hidup dari telur secara spontan

19. Perhatikan diagram percobaan asal-usul kehidupan di bawah ini!



Ilmuwan yang melakukan percobaan dengan menggunakan diagram seperti gambar di atas adalah

- a. Francesco Redi
 - b. John Needham
 - c. Harold Urey
 - d. Lazzaro Spallanzani
 - e. Louis Pasteur
20. Berikut beberapa fakta yang terjadi di alam.
- (1) Semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi.
 - (2) Terdapat variasi yang diturunkan di antara individu satu spesies.
 - (3) Terdapat banyak homologi organ.
 - (4) Ditemukannya hewan yang sama di tempat yang berbeda.
- Fakta yang menjadi dasar teori evolusi adalah **HOTS**
- a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (4)
 - c. (2) dan (3)
 - d. (2) dan (4)
 - e. (3) dan (4)

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *genetic drift*!

2. Dari 1.000 orang penduduk suatu kota diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem MN. Ditemukan 640 orang bergolongan darah M, 320 orang bergolongan darah MN, dan 40 orang bergolongan darah N. Berapakah frekuensi alel L^M dan L^N dalam populasi tersebut?

HOTS

3. Dalam suatu daerah terdapat 36% laki-laki yang menderita penyakit buta warna. Berapakah frekuensi genotipe wanita normal dan buta warna?

4. Apakah yang dimaksud dengan ontogeni dan filogeni?

5. Jelaskan yang dimaksud dengan efek leher botol pada peristiwa pergeseran genetik (*genetic drift*)

Penilaian Sumatif Tengah Semester 2

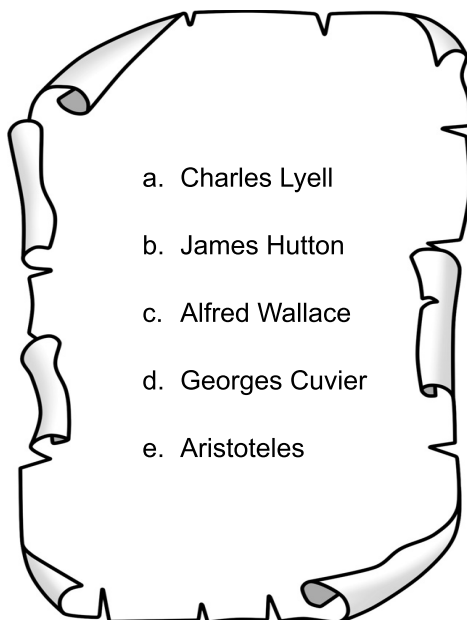
A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Salah satu petunjuk evolusi diperlihatkan adanya homologi pada organ-organ tubuh beberapa makhluk hidup, seperti
 - a. tangan manusia dengan sayap kelelawar
 - b. sayap kelelawar dengan sayap burung
 - c. sayap belalang dengan sayap burung
 - d. kaki depan anjing dengan kaki ayam
 - e. sirip paus dengan sirip ikan hiu
2. Diketahui dua populasi serangga yang berbeda mengalami interhibridisasi akibat adanya migrasi. Diperkirakan kedua populasi serangga tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Peristiwa ini memunculkan variasi baru, yaitu spesies yang resisten terhadap insektisida kimia dan bersifat fertil sehingga mendorong terjadinya evolusi. Hal ini terjadi karena
 - a. interaksi gen-gen yang sama akan memunculkan sifat baru yang berbeda dengan induknya
 - b. perpindahan populasi mengakibatkan terjadinya mutasi alami terhadap serangga tersebut
 - c. gen dominan mendominasi sehingga menghasilkan keturunan yang lebih kuat
 - d. masing-masing induk serangga mewariskan setengah dari sifat-sifatnya
 - e. gen-gen resesif pada kedua populasi tidak dapat bertahan
3. Oparin dan Haldane menyatakan bahwa kondisi atmosfer bumi purba mendukung terjadinya sintesis senyawa organik dari molekul anorganik. Namun, peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi pada zaman sekarang karena **HOTS**
 - a. adanya penipisan lapisan ozon sehingga radiasi UV tinggi
 - b. adanya hantaman-hantaman meteor
 - c. banyak sinar kosmis maupun loncatan petir
 - d. banyak aktivitas gunung api
 - e. konsentrasi oksigen di udara makin tinggi
4. Cermati beberapa percobaan yang digunakan untuk menyelidiki asal-usul kehidupan berikut!
 - (1) Kaldu dalam labu yang dibiarkan terbuka akan keruh.
 - (2) Daging dalam stoples terbuka akan muncul belatung.
 - (3) Tanah yang direndam dalam air akan muncul cacing.
 - (4) Senyawa anorganik yang diberi lecutan listrik akan menjadi bahan organik.
 - (5) Kaldu dalam labu miring akan menjadi keruh.Percobaan yang dilakukan untuk menentang teori *generatio spontanea* ditunjukkan oleh nomor
 - a. (1), (2), dan (3)
 - b. (1), (2), dan (5)
 - c. (2), (3), dan (4)
 - d. (2), (3), dan (5)
 - e. (3), (4), dan (5)

5. Di antara peristiwa-peristiwa berikut ini yang merupakan bukti seleksi alam adalah

- a. penduduk Hiroshima dan Nagasaki mengalami cacat dan abnormalitas tubuh akibat bom atom pada tahun 1945
- b. leher jerapah bertambah panjang karena digunakan untuk jangkauan dahan pohon yang tinggi
- c. bentuk paruh burung pemakan biji-bijian berbeda dengan paruh burung pemakan cacing
- d. *Biston betularia* hitam lebih mampu bertahan hidup setelah terjadi revolusi industri di Inggris
- e. ular tidak berkaki disebabkan kebiasaan ular merayap di tanah

6. Sejarah kehidupan terekam dalam strata yang mengandung fosil, pernyataan tersebut disampaikan oleh



7. Pernyataan yang tepat mengenai asal-usul kehidupan yang berkaitan dengan teori evolusi kimia adalah **HOTS**

- a. terjadinya perubahan NH_3 , CH_4 , H_2O , dan H_2 menjadi protein esensial pembentuk organisme
- b. senyawa NH_3 , CH_4 , H_2O , dan H_2 pembentuk asam amino berperan di lautan sebagai bahan perancang dan penentu kehidupan
- c. senyawa-senyawa organik sederhana, yaitu NH_3 , CO_2 , H_2O , dan H_2 bereaksi membentuk asam amino
- d. makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa
- e. semua gas di atmosfer mengalami perubahan karena adanya pemanasan

8. Hardy-Weinberg mengatakan keseimbangan gen dan genotipe dari generasi ke generasi selalu tetap. Frekuensi gen dapat berubah apabila

- a. emigran sama besar dengan imigran pada gen yang sama
- b. perkawinan antarindividu tidak terjadi secara acak
- c. kemungkinan mutasi $A \rightarrow a$ atau $a \rightarrow A$ sama
- d. viabilitas dan fertilitas AA, Aa maupun aa sama
- e. populasi dalam suatu komunitas sangat besar

9. Cermati pernyataan-pernyataan berikut!

- (1) Umur fosil tidak dapat diketahui.
- (2) Fosil yang ditemukan tidak pernah utuh.
- (3) Fosil terkubur dalam lapisan batuan yang dalam.
- (4) Fosil tidak dapat memberikan informasi tentang kehidupan masa lalu.
- (5) Fosil yang ditemukan tidak selalu menggambarkan urutan filogeni yang utuh.

Kelemahan fosil sebagai bukti evolusi ditunjukkan oleh nomor **HOTS**

- a. (1) dan (2)
- b. (2) dan (4)
- c. (2) dan (5)
- d. (3) dan (4)
- e. (3) dan (5)

10. Perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut!

- (1) Sirip ikan
- (2) Sirip paus
- (3) Sayap burung
- (4) Sayap kelelawar
- (5) Tangan manusia

Alat gerak yang menunjukkan homologi dan analogi organ dalam tabel berikut yang benar adalah

	Homologi	Analogi
a.	(1) dan (2)	(3) dan (4)
b.	(1) dan (2)	(3) dan (5)
c.	(3) dan (4)	(1) dan (5)
d.	(3) dan (4)	(2) dan (5)
e.	(4) dan (5)	(1) dan (2)

11. Revolusi industri di Inggris mengakibatkan pencemaran udara makin meningkat. Setelah revolusi industri berakhir, pencemaran udara kembali menurun. Pada saat itu, ngengat berwarna gelap menjadi mudah terlihat pemangsa daripada ngengat berwarna cerah. Hal tersebut berkebalikan dengan sebelumnya. Apabila dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Darwin, fenomena tersebut merupakan bukti bahwa **HOTS**

- a. setiap individu akan bersaing dan saling mengalahkan untuk dapat bertahan hidup
- b. keberadaan setiap makhluk hidup tidak mengalami perubahan sedikit pun dari wujud semula
- c. makhluk hidup hadir sesaat, lenyap oleh malapetaka kemudian tercipta lagi makhluk hidup lain
- d. setiap organisme merupakan turunan hasil modifikasi organisme yang hidup pada masa sebelumnya
- e. makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan bertahan dan menghasilkan keturunan yang adaptif pula

12. Contoh organ vestigial yang ada pada manusia adalah apendiks dan tulang ekor. Apabila dikaji dari perspektif evolusi Lamarck, peristiwa tersebut merupakan contoh dari

- a. *use*
- b. *disuse*
- c. adaptasi
- d. kesempurnaan
- e. katatrofis

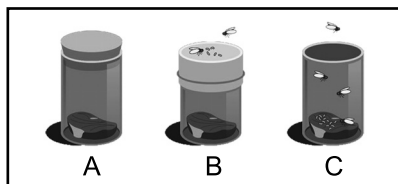
13. Setelah teori genetik modern dikembangkan dalam era modern ini, evolusi kini sering diartikan sebagai
- penurunan sifat melalui modifikasi
 - perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu
 - proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak terbentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas
 - perubahan-perubahan dalam frekuensi gen antara populasi leluhur dengan populasi turunannya
 - penurunan sifat fisik makhluk hidup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
14. Dalam dekade yang sama, selain Darwin ada juga ahli lain yang mengembangkan teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Darwin, bahkan naskahnya dimuat dalam waktu dan majalah yang sama, ahli yang dimaksud adalah
- Charles Lyell
 - Alfred Wallace
 - George Cuvier
 - Jean Baptiste Lamarck
 - James Hutton
15. Munculnya variasi dalam populasi terjadi karena
- mekanisme mutasi acak dan rekombinasi genetik
 - adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda
 - adaptasi terhadap makanan yang berbeda
 - variasi sudah diciptakan oleh Sang Pencipta
 - variasi yang dipengaruhi kondisi lingkungan yang berbeda
16. Ilmuwan yang berpendapat bahwa kehidupan terbentuk dari gas-gas yang ada di atmosfer bumi dan membentuk sup purba adalah
- Charles Darwin
 - A.I. Oparin
 - Alfred Russel Wallace
 - Lamarck
 - Carolus Linneaus
17. Pendapat Weismann mengenai teori evolusi adalah
- perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya
 - gagasan *use and disuse* (digunakan dan tidak digunakan)
 - sifat dan ciri sel tubuh diwariskan kepada keturunannya
 - seleksi alam dapat memengaruhi frekuensi gen pada populasi
 - rekombinasi gen merupakan mekanisme penting terjadinya evolusi
18. Buku Darwin yang mengandung pokok-pokok mengenai evolusi adalah
- Origin of Life*
 - The Origin of Spesies*
 - Evolution and Genetic*
 - From Ape to Human*
 - The Principle of Population*

19. Berikut ini yang dimaksud dengan organ homolog adalah
- organ yang asal dan fungsinya berbeda
 - organ yang asalnya berbeda, tetapi fungsinya sama
 - organ yang asal dan fungsinya sama
 - organ yang asalnya sama, tetapi fungsinya berbeda
 - organ yang sama-sama dimiliki oleh setiap makhluk hidup
20. Berikut ini ahli penganut paham abio-genesis adalah
- Louis Pasteur
 - Francesco Redi
 - Nedham
 - Lazzaro Spallanzani
 - Harold Urey
21. Para ahli telah menemukan banyak bentuk transisi yang menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern. Dari dokumentasi fosil tersebut. Pernyataan yang benar tentang Mamalia adalah Mamalia berevolusi dari
- amfibi
 - reptilia
 - ikan
 - burung
 - moluska
22. Untuk membantah teori *generatio spontanea* dari Spallanzani, Louis Pasteur menggunakan pipa berleher angsa yang bertujuan agar
- tidak ada mikroorganisme di dalam pipa
 - mikroorganisme terperangkap dalam pipa
 - air kaldu tidak berhubungan dengan udara
 - air kaldu dapat berhubungan dengan udara luar
 - air kaldu menjadi kedap udara
23. Pernyataan yang benar sehubungan dengan kemiripan tungkai depan Vertebrata adalah
- perbedaan struktur tungkai terjadi karena perbedaan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai tanggapan terhadap perbedaan lingkungan
 - tungkai depan semua Vertebrata dibangun dari unsur kerangka yang berbeda kemudian dimodifikasi menjadi beberapa struktur untuk mengemban berbagai jenis fungsi yang berbeda
 - kemiripan tungkai depan adalah akibat dari diturunkannya semua Vertebrata dari satu leluhur yang sama. Akibat fungsi yang berbeda pada setiap spesies, maka struktur dasarnya dimodifikasi
 - kemiripan tungkai depan terjadi akibat kesamaan fungsi dari organ tungkai depan tersebut
 - tungkai depan semua Vertebrata sama karena berasal dari keturunan yang sama

24. Studi kesamaan dan perbedaan struktur tubuh pada berbagai spesies dapat dijadikan bukti pendukung dalam teori evolusi. Hal ini dikenal sebagai

- a. perbedaan biogeografi
- b. perbedaan seleksi alam
- c. anatomi perbandingan
- d. morfologi perbandingan
- e. embriologi perbandingan

25. Francesco Redi menyelidiki asal-usul kehidupan dengan melakukan percobaan berikut. Setelah beberapa hari terdapat belatung di stoples B dan C.



Berdasarkan hasil percobaannya, Francesco Redi menarik kesimpulan bahwa **HOTS**

- a. bahan organik merupakan bahan dasar organisme hidup yang awalnya dibentuk sebagai reaksi gas
- b. radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, hidrogen, dan air menjadi molekul gula
- c. makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, tetapi berasal dari makhluk hidup juga
- d. kehidupan di permukaan bumi terjadi secara perlahan-lahan
- e. makhluk hidup berasal dari benda mati

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Dalam suatu populasi manusia, satu dari 2.000 orang merupakan penderita fibrosis sistis. Penyakit tersebut dikendalikan oleh gen tunggal dengan dua alel. Orang yang memiliki alel dominan D, tidak menderita penyakit tersebut. Sementara itu, orang dengan genotipe dd menderita fibrosis sistis. Tentukan frekuensi genotipe *carier* fibrosis sistis! **HOTS**

2. Jelaskan pendapat Gregor Johan Mendel terhadap teori evolusi yang dikemukakan Darwin!

3. Mengapa bencana alam dapat menyebabkan terjadinya mekanisme evolusi?

4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang biogeografi!

5. Apa yang dimaksud dengan taksonomi?

Bab 4

Inovasi Bioteknologi

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. *Escherichia coli* banyak digunakan dalam teknik rekayasa genetika karena bakteri tersebut
 - a. dapat bersimbiosis dengan manusia
 - b. mempunyai plasmid
 - c. mempunyai enzim
 - d. mempunyai totipotensi yang tinggi
 - e. berkembang biak secara cepat
2. Tumbuhan transgenik adalah tumbuhan hasil rekayasa genetika yang memiliki sifat

- a. biasa
 - b. berbeda
 - c. bervariasi
 - d. yang diinginkan
 - e. buruk
3. Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetika, **kecuali** **HOTS**
 - a. turut bereplikasi pada tanaman atau hewan transgenik
 - b. mempertahankan ekspresi gen target
 - c. yang dimasukkan melalui plasmid ter-ekspresi pada tumbuhan atau hewan transgenik
 - d. yang dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target
 - e. berkombinasi dengan DNA genom yang terdapat di dalam inti
4. Teknik kultur jaringan sering digunakan untuk memperoleh tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat-sifat yang sama. Jaringan tanaman berikut ini yang sel-sel penyusunnya memiliki daya totipotensi paling tinggi adalah
 - a. meristem
 - b. korteks
 - c. empulur
 - d. mesofil
 - e. parenkim

5. Vektor yang umum dalam rekayasa genetika adalah
 - a. ribosom
 - b. kloroplas
 - c. plasmid
 - d. kromosom
 - e. mitokondria
6. Bioteknologi untuk mentransfer gen anti-hama pada tanaman tembakau dapat memanfaatkan aktivitas mikroorganisme
 - a. *Rhizopus oryzae*
 - b. *Lactobacillus casei*
 - c. *Saccharomyces cerevisiae*
 - d. *Bacillus thuringiensis*
 - e. *Propionibacterium*
7. Sel yang diperoleh dari peleburan dua tipe sel somatik hasil isolasi dari jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal disebut sebagai
 - a. sel rekombinan
 - b. sel yang diklon
 - c. chimera
 - d. zigot
 - e. hibridoma
8. Organisme berikut ini yang **bukan** penghasil antibiotik adalah
 - a. *Penicillium notatum*
 - b. *Penicillium chrysogenum*
 - c. *Penicillium camemberti*
 - d. *Streptomyces griseus*
 - e. *Streptomyces venezuelae*
9. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang
 - a. dapat mengenali semua jenis antigen
 - b. dihasilkan oleh klon sel-sel hibridoma
 - c. dihasilkan oleh darah hewan yang diimunisasi
 - d. memberikan kekebalan terhadap virus influenza
 - e. dapat langsung mematikan sel-sel kanker
10. Salah satu keberhasilan rekayasa genetika adalah kemampuan plasmid yang prinsipnya berperan sebagai
 - a. penerjemah kode etik
 - b. pembentuk protein antibodi
 - c. pembawa gen asing ke dalam sel bakteri
 - d. penyambung gen asing yang dicangkokkan ke bakteri
 - e. penghasil metabolit sekunder di dalam sel
11. Dalam rekayasa genetika, enzim endonuklease restriksi memegang peranan penting sebagai
 - a. penghasil antibodi
 - b. pengganda DNA
 - c. penghasil antibiotik
 - d. pembentuk plasmid
 - e. pemotong DNA

12. Suatu organisme dimodifikasi gennya dengan cara mengganti urutan basa nitrogen pada DNA yang ada dengan basa nitrogen yang lain sehingga terjadi perubahan sifat pada organisme tersebut. Proses di atas merupakan rekayasa genetika dengan menggunakan teknik **HOTS**
- hibridoma
 - fusi sel
 - kultur jaringan
 - teknologi plasmid
 - rekombinasi gen
13. Keberhasilan rekayasa genetika tidak lepas dari adanya enzim ligase yang berperan sebagai
- penyambung gen asing
 - pembawa gen asing dalam sel bakteri
 - penghasil antibodi
 - penerjemah kode genetik
 - tempat sintesis protein
14. Pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia dan perkembangan ilmu terapan yang menyebabkan transformasi atau perubahan, baik tentang teknik, prosedur, atau bahan, sesuai dengan kebutuhan proses produksi merupakan definisi dari **HOTS**
- fermentasi dan produksi
 - teknologi dan bioteknologi
 - produksi dan fermentasi
 - bioteknologi dan fermentasi
 - bioteknologi dan teknologi
15. Insulin dapat dihasilkan oleh sel bakteri melalui proses bioteknologi rekayasa genetika, yaitu
- penyambungan DNA sel pankreas dengan sel bakteri
 - peleburan inti sel pankreas dengan DNA bakteri
 - peleburan sel pankreas dengan sel bakteri
 - pemindahan gen bakteri ke dalam sel pankreas
 - pembiakan sel bakteri dalam medium insulin
16. Usaha yang dilakukan untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang kedokteran adalah
- totipotensi jaringan
 - teknologi hibridoma
 - kultur jaringan
 - terapi genetik
 - transplantasi gen
17. Perbanyakan tanaman melalui setek dan mencangkok merupakan bagian paling sederhana dari proses
- kultur jaringan
 - rekayasa genetika
 - kloning
 - rekombinasi gen
 - mutasi

18. Suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki kemampuan atau daya terhadap serangan hama dan penyakit. Teknik bioteknologi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah **HOTS**
- a. kloning transfer
 - b. transgenik
 - c. kultur jaringan
 - d. kloning embrio
 - e. hibridoma
19. Antibodi monoklonal dapat diproduksi dalam jumlah besar. Antibodi monoklonal dibuat dengan teknik sel hibridoma yang mempunyai prinsip dasar **HOTS**
- a. penyisipan gen pada plasmid bakteri
 - b. penyisipan gen bakteri yang telah dilemahkan
 - c. penggabungan dua sel dalam suatu medan listrik
 - d. pencangkokan DNA hasil isolasi ke dalam plasmid
 - e. isolasi DNA menggunakan enzim endonuklease
20. Salah satu keuntungan dari kultur jaringan adalah
- a. tidak diperlukan lahan yang luas
 - b. memerlukan tumbuhan yang memiliki sifat sangat unggul
 - c. tumbuhan yang dihasilkan memiliki sifat yang bervariasi
 - d. harus dilakukan pada kondisi yang sangat steril
 - e. dapat dilakukan di mana pun

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran minyak!

2. Apakah yang dimaksud dengan:
 - a. transgen
 - b. transgenik
 - c. klon

3. Apakah yang dimaksud dengan antibodi monoklonal?

4. Apakah yang dimaksud dengan interferon?

5. Beberapa bakteri dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah, di antaranya adalah bakteri *Rhizobium leguminosarum* dan *Clostridium*. Mengapa bakteri *Rhizobium leguminosarum* dan *Clostridium* dapat menyuburkan tanah? **HOTS**

Penilaian Sumatif Akhir Semester 2

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Sesuai petunjuk evolusi bahwa tangan manusia memiliki bentuk asal yang sama dengan
 - a. kaki depan kuda
 - b. kaki kera primitif
 - c. sayap belalang
 - d. belalai gajah
 - e. sirip punggung ikan
2. Pernyataan yang benar tentang keberhasilan proses evolusi konvergensi adalah
 - a. spesies yang berkerabat jauh tampak sekerabat dekat
 - b. spesies sama yang menempati lingkungan berbeda
 - c. memiliki organ tubuh yang secara anatomi sama
 - d. fungsi organ tubuh berbeda walaupun secara anatomi memiliki kesamaan
 - e. fungsi organ tubuh berbeda karena secara anatomi berbeda
3. Pernyataan berikut merupakan pokok-pokok pemikiran yang mendasari hipotesis Darwin tentang seleksi alam, **kecuali**
 - a. tidak ada dua individu yang identik
 - b. setiap ukuran populasi cenderung bertambah
 - c. perkembangbiakan memerlukan makanan dan ruang yang cukup
 - d. lingkungan memengaruhi perubahan gen pada makhluk hidup
 - e. pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus
4. Pernyataan berikut yang merupakan fakta yang terjadi di alam.
 - (1) Semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi.
 - (2) Terdapat variasi yang diturunkan di antara individu satu spesies.
 - (3) Terdapat banyak homologi organ.
 - (4) Ditemukannya hewan yang memiliki bentuk sama di tempat yang berbeda.

Fakta yang menjadi dasar teori evolusi adalah

 - a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (4)
 - c. (2) dan (3)
 - d. (2) dan (4)
 - e. (3) dan (4)
5. Pendapat Malthus yang menginspirasi Darwin dalam mengembangkan teori evolusi terutama berkaitan dengan fenomena
 - a. kompetisi untuk mendapatkan pasangan hidup
 - b. kompetisi untuk mendapatkan makanan
 - c. adaptasi terhadap cara reproduksi
 - d. adaptasi terhadap kondisi geologi
 - e. adaptasi terhadap lingkungan

6. Berikut ini pernyataan yang berhubungan dengan asal-usul kehidupan.
- (1) Timbulnya kehidupan hanya mungkin apabila telah ada kehidupan sebelumnya.
 - (2) Belatung tidak terbentuk dari daging yang membusuk.
 - (3) Pada atmosfer purba tidak terdapat unsur oksigen.
 - (4) Zat hidup yang paling sederhana berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks atau rumit dalam waktu berjuta-juta tahun.
- Pernyataan di atas yang sesuai dengan teori biologi modern, yaitu
- a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (2) dan (3)
 - d. (2) dan (4)
 - e. (3) dan (4)
7. Bila pada populasi manusia ada 9 orang mengalami gangguan mental untuk setiap 10.000 populasi penduduk. Maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal tiap 10.000 penduduk adalah ... orang.
- a. 582
 - b. 291
 - c. 109
 - d. 91
 - e. 9
8. Evolusi dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan fosil-fosil makhluk purba. Fosil yang lengkap dan ditemukan pada setiap zaman geologi, yaitu
- a. kuda
 - b. harimau
 - c. kera
 - d. dinosaurus
 - e. gajah
9. Pada tahun 1926, Muller melakukan eksperimen terhadap lalat buah yang dipengaruhi sinar-X. Hasil eksperimen memunculkan variasi fenotipe yang tidak pernah dijumpai pada populasi liar, misalnya pada individu tanpa sayap dan bersayap melengkung yang mampu membentuk populasi di laboratorium. Alasan yang paling tepat bahwa eksperimen tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan evolusi, yaitu
- a. fenotipe tersebut bersifat steril dan tidak stabil
 - b. terjadi perubahan fenotipe akibat desakan lingkungan
 - c. fenotipe tersebut hanya dapat muncul apabila dipengaruhi sinar-X
 - d. fenotipe tersebut di alam tidak adaptif sehingga tidak lolos seleksi alam
 - e. fenotipe tersebut hanya berubah sesaat, namun ketika tidak dipengaruhi sinar-X akan kembali normal
10. Ciri-ciri evolusi yang ditandai dengan adaptasi terhadap lingkungan, antara lain
- a. organisme penghuni gua dan laut dalam mempunyai indra penglihat yang tajam
 - b. semua jenis unggas yang tinggal di dekat air dapat terbang dan berenang
 - c. kelelawar mempunyai sistem sonar untuk terbang pada malam hari yang gelap
 - d. semua jenis ikan mempunyai sisik yang terdiri dari bahan tulang
 - e. semua anggota mamalia mempunyai gigi taring yang tajam perobek daging

11. Dua makhluk hidup mempunyai asal usul berbeda dan berkerabat jauh dalam perkembangannya akan mempunyai organ-organ yang memiliki fungsi serupa. Peristiwa ini disebut konvergensi. Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah
- a. perkawinan silang antarmakhluk hidup
 - b. persaingan yang ketat
 - c. jenis makanannya berbeda
 - d. berada dalam tempat yang sama
 - e. organ-organ yang bersifat homolog
12. Berikut ini beberapa pernyataan para ahli yang berkaitan dengan teori evolusi biologi. Teori yang dikemukakan oleh Alexander Oparin adalah
- a. di dalam atmosfer primitif bumi timbul reaksi yang dapat menghasilkan senyawa organik
 - b. "sup purba" merupakan tempat terbentuknya kehidupan
 - c. "sup purba" dapat membentuk suatu gumpalan (koaservat) yang kaya dengan bahan-bahan organik
 - d. gumpalan tersebut dapat membentuk jajaran molekul lipid pada bagian luar
 - e. jajaran lipid tersebut berperan sebagai inti sel yang masih primitif
13. Beberapa ahli melakukan percobaan untuk membuktikan teori asal-usul kehidupan:
- (1) Antoni van Leeuwenhoek dengan penemuan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dalam air rendaman jerami.
 - (2) Spallanzani membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air kaldu tidak akan terjadi dengan sendirinya.
 - (3) Francesco Redi membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari daging yang membusuk, tetapi dari telur lalat.
 - (4) Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme yang ada di udara.
 - (5) Stanley Miller membuktikan bahwa senyawa organik dapat terbentuk dari CH_4 , NH_3 , H_2O , dan H_2 yang berada di luar tubuh organisme.
- Kesimpulan percobaan yang berlawanan dengan teori abiogenesis adalah
- a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (4)
 - c. (2) dan (3)
 - d. (3) dan (5)
 - e. (4) dan (5)
14. Pada suatu habitat, mula-mula terdapat banyak spesies namun sekarang spesies-spesies tersebut mulai punah. Ini menunjukkan adanya perubahan frekuensi keseimbangan gen dalam populasi. Hal ini terjadi karena
- a. seleksi alam
 - b. mutasi alam
 - c. variasi
 - d. kompetisi
 - e. hibridisasi

15. Pada hukum Hardy-Weinberg:
 $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.
 Nilai $2pq$ menunjukkan
- individu yang homozigot dominan
 - individu yang heterozigot
 - individu yang homozigot resesif
 - kecepatan perubahan jumlah populasi
 - rasio genetik pada alel multipel
16. Alasan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi adalah sebagai berikut, **kecuali**
- tidak membutuhkan keahlian khusus
 - mudah dibiakkan
 - sifat dapat dimodifikasi
 - tidak bergantung iklim dan cuaca
 - memproses bahan baku cepat
17. Setelah fusi dilakukan, untuk mendapatkan antibodi monoklonal yang sesuai harus dilakukan
- pembiakan sel hasil fusi
 - penyuntikan antigen
 - seleksi sel
 - peleburan sel
 - pembekuan sel
18. Dalam proses rekayasa genetika, perangkat yang digunakan untuk memotong DNA adalah
- gunting mikro
 - pisau mikro
 - sinar laser
 - mikrotom
 - enzim
19. Berikut ini produk bioteknologi yang dibuat melalui proses bioteknologi, yaitu
- tempe
 - susu
 - terigu
 - gula
 - kopi
20. Dalam bioteknologi telah dikembangkan suatu teknik reproduksi hewan dengan cara menggabungkan inti sel somatis dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya, yaitu
- kloning
 - kultur jaringan
 - hibridoma
 - fusi sel
 - rekayasa genetika
21. Insulin dapat dihasilkan oleh sel bakteri melalui proses bioteknologi rekayasa genetika, yaitu
- penyambungan DNA sel pankreas dengan sel bakteri
 - peleburan inti sel pankreas dengan DNA bakteri
 - peleburan sel pankreas dengan sel bakteri
 - pemindahan gen bakteri ke dalam sel pankreas
 - pembiakan sel bakteri dalam medium insulin

22. Dalam bidang pertanian, tanaman jagung transgenik yang mengandung bakteri *Rhizobium* sp. mempunyai keunggulan karena
- tahan terhadap serangan hama serangga dan jamur
 - produksinya tinggi dan rasa manis serta enak
 - dapat memupuk dirinya sendiri dengan mengikat nitrogen
 - tahan hidup pada daerah yang kering dan tandus
 - kandungan protein dan karbohidrat sangat tinggi
23. Bioteknologi modern menggunakan tiga prinsip dasar meliputi DNA rekombinan, fusi protoplasma, dan kultur jaringan. Dalam kultur jaringan, pemanfaatan setiap sel tumbuhan target menjadi kunci utama keberhasilan teknik ini. Contoh keberhasilan kultur jaringan adalah **HOTS**
- anggrek hitam yang mudah dikembangkan
 - tomat yang tidak mudah busuk
 - tembakau tahan virus
 - bunga antilayu
 - padi transgenik
24. Pada umumnya implikasi penerapan bioteknologi bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bioteknologi juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah hilangnya plasma nutfah yang akan mengakibatkan **HOTS**
- berkurangnya bibit unggul
 - punahnya organisme langka
 - biaya rehabilitasi hutan meningkat
 - keanekaragaman hayati menurun
 - hilangnya daya dukung lingkungan
25. Salah satu keuntungan dari kultur jaringan adalah
- tidak diperlukan lahan yang luas
 - memerlukan tumbuhan yang memiliki sifat sangat unggul
 - tumbuhan yang dihasilkan memiliki sifat yang bervariasi
 - harus dilakukan pada kondisi yang sangat steril
 - dapat dilakukan di manapun
26. Teknologi rekayasa genetika telah menghasilkan bunga antilayu. Contohnya adalah anyelir transgenik yang mampu bertahan segar selama tiga minggu. Sementara itu, anyelir normal hanya mampu bertahan selama tiga hari. Meskipun anyelir tanaman transgenik berimplikasi positif, pada sisi lain muncul ancaman, yaitu **HOTS**
- hilangnya anyelir lokal
 - punahnya hama tanaman anyelir
 - bergesernya kedudukan tanaman anyelir
 - muncul hama baru terhadap anyelir transgenik
 - alergi terhadap serbuk sari anyelir transgenik
27. Tahapan berurutan yang dilakukan dalam teknik kultur jaringan adalah
- persiapan, aklimatisasi, inokulasi, dan pemeliharaan
 - aklimatisasi, persiapan, pemeliharaan, dan inokulasi
 - persiapan, pemeliharaan, aklimatisasi, dan inokulasi
 - persiapan, inokulasi, pemeliharaan, dan aklimatisasi
 - aklimatisasi, persiapan, inokulasi, dan pemeliharaan

28. Mikroorganisme penghasil streptomisin adalah
- Streptomyces griceus*
 - Bacillus thuringiensis*
 - Aspergillus niger*
 - Rhizopus stolonifer*
 - Penicillium notatum*
29. Pembuatan antibodi monoklonal dilakukan dengan menggunakan teknik hibridoma. Pernyataan berikut ini yang paling tepat berkaitan dengan teknik hibridoma, yaitu teknik pembuatan
- jaringan yang berasal dari dua spesies berbeda
 - sel yang dihasilkan antara sel hati serta sel kanker
 - jaringan yang dihasilkan dari dua organ yang berbeda
 - sel yang dihasilkan dari fusi atau penggabungan antara sel B limfosit dan sel kanker
 - sel yang dihasilkan dari fusi atau penggabungan antara sel T limfosit dan sel kanker
30. Setelah ditemukan tanaman transgenik yang bersifat unggul, sebagian besar orang berkeinginan membudidayakan tanaman yang seragam dalam jumlah banyak. Dampak negatif terhadap lingkungan jika hal tersebut terjadi adalah **HOTS**
- terjadinya kesenjangan dan kecemburuan dalam masyarakat karena produk-produk dari petani tradisional mulai tersisih
 - dapat mengakibatkan alergi pada manusia yang mengonsumsi tanaman transgenik
 - para petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencahariannya
 - menimbulkan ketergantungan manusia terhadap bioteknologi
 - dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem
31. Tanaman tahan hama yang mampu menghasilkan racun yang dapat membunuh hama ulat dibuat dengan cara *gen cry* dari bakteri
- Bacillus thuringiensis*
 - Agrobacterium tumefaciens*
 - Streptococcus thermophilus*
 - Staphylococcus aureus*
 - Bacillus liquifaciens*
32. Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri *E. coli* dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Prinsip dasar teknik tersebut adalah **HOTS**
- sel prokariotik bakteri dan sel eukariotik pankreas melebur membentuk sel hibrid
 - gen insulin dapat bekerja lebih ekspresif pada *E. coli*
 - bakteri mengalami perubahan struktur kimia secara total
 - seluruh gen-gen bakteri dapat memproduksi insulin
 - gen insulin sel pankreas dapat disisipkan pada plasma bakteri
33. Berikut ini yang merupakan contoh produk Bioteknologi modern, **kecuali**
- antibodi monoklonal untuk vaksin hepatitis
 - interferon, obat karena infeksi virus
 - hormon insulin dalam skala besar
 - penisilin dan streptomisin
 - hormon tumbuh untuk meningkatkan produksi daging

34. Rekayasa genetika keberhasilannya antara lain disebabkan oleh kemampuan plasmid. Peran plasmid dalam rekayasa genetika sebagai ...
- penerjemah kode genetik
 - pembentuk protein antibodi
 - pembawa gen asing ke dalam sel bakteri
 - penghasil metabolit sekunder di dalam sel
 - pemotongan gen asing yang dicangkokkan ke bakteri
35. Fusi protoplasma pada sel hewan sangat berguna terutama setelah berhasil membentuk hibridoma. Hibridoma, yaitu
- penyatuan 2 sel dari sel induk yang sama
 - sel yang terbentuk dari radiasi sel kanker
 - sel baru yang dapat membunuh sel-sel kanker
 - penyatuan sel antibodi dan sel limfosit b
 - sel yang terbentuk dari peleburan sel penghasil antibodi dan sel kanker

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimanakah hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani?
2. Isolasi merupakan suatu batasan yang dapat menghasilkan spesies baru dari makhluk hidup. Apakah yang dimaksud dengan isolasi reproduksi?
3. Teori evolusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya teori yang terkenal adalah teori evolusi biologi. Jelaskan mengenai teori evolusi biologi!
4. Persentase laki-laki buta warna di Indonesia sebesar 7%. Anggota populasi laki-laki dengan wanita berjumlah sama dengan perbandingan 1 : 1. Berapakah perbandingan wanita buta warna dan wanita *carrier*? **HOTS**

5. Kloning merupakan produk dari bioteknologi yang pertama kali dikembangkan pada domba Dolly. Jelaskan proses kloning domba Dolly secara singkat!
6. Bagaimanakah tahap uji klinis dari pengembangan vaksin?
7. Apakah kegunaan dari *Bovin Somatotropin Hormone*?
8. Selain memiliki dampak yang menguntungkan, bioteknologi juga dapat merugikan bagi kehidupan manusia. Bagaimanakah dampak negatif perkembangan bioteknologi di bidang lingkungan?
9. Sebutkan tiga jenis metode pembuatan vaksin!
10. Sel punca memiliki mafaat yang sangat signifikan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Sebutkan manfaat teknologi sel punca!